

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Vũ Tùng Lâm

**ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC
PE TRÊN WINDOWS**

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI - 2026

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



VŨ TÙNG LÂM

**ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC
PE TRÊN WINDOWS**

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Đình Thanh

HÀ NỘI - 2026

**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**



Vu Tung Lam

**PE MALWARE DETECTION ON WINDOWS USING MACHINE
LEARNING TECHNIQUES**

BACHELOR'S THESIS

Major: Information Technology

Supervisor: Dr. Le Dinh Thanh

HANOI - 2026

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Tôi là ..., sinh viên lớp. Tôi xin cam đoan ...

Hà Nội, ngày tháng năm

Sinh viên

Nguyễn Văn A

Tóm tắt

Tóm tắt nội dung KL tốt nghiệp: Bài toán, phương pháp giải quyết, kết quả đạt được

Từ khóa: Liệt kê 3-5 từ khoá liên quan

Abstract

Summary of the graduation thesis: The problem statement, the proposed approach, and the achieved results.

Keywords: Liệt kê 3-5 từ khoá liên quan

Mục lục

Lời cảm ơn

Lời cam đoan i

Tóm tắt ii

Abstract iii

Mục lục iv

Danh sách hình vẽ v

Danh sách bảng vi

Danh mục các từ viết tắt vii

Chương 1 Đặt vấn đề 1

Chương 2 Cơ sở lý thuyết 2

Chương 3 Phương pháp đề xuất 3

Chương 4 Thực nghiệm và đánh giá 5

Kết luận 6

Tài liệu tham khảo 7

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Danh mục các từ viết tắt

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa / Mô tả
BiLSTM	Bidirectional Long Short Term Memory	Mô hình bộ nhớ dài hạn ngắn hạn hai chiều
BO	Buffer Overflow	Lỗi tràn bộ đệm

Chương 1

Đặt vấn đề

Chương này cần trình bày được:

- Bối cảnh và lý do chọn đề tài: Bài toán KLTN giải quyết là gì, trong bối cảnh Khoa học/kỹ thuật/thực tiễn như thế nào? Vì sao đề tài này quan trọng và có ý nghĩa?
- Mô tả bài toán: Phát biểu rõ ràng bài toán mà KLTN giải quyết, gồm đầu vào, đầu ra, phạm vi và các giả định (nếu có)
- Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của KLTN
- Cấu trúc KLTN

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

Trong chương này cần trình bày được các kiến thức cơ sở là nền tảng cần thiết để người đọc hiểu đầy đủ các phương pháp được trình bày ở các chương sau. Chương này thường bao gồm các nội dung sau:

- Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
- Các mô hình, phương pháp, thuật toán nền tảng
- Các công cụ, công nghệ, nền tảng liên quan
- Các giải pháp/nghiên cứu liên quan

Lưu ý:

- Cần tham chiếu đến các tài liệu tham khảo **đúng** và **đủ**. Thiếu tham chiếu đến tài liệu tham khảo coi như sao chép.
- **Không** chép lại nội dung từ các tài liệu tham khảo, SV cần diễn đạt lại các nội dung tương ứng phù hợp với bài toán và phạm vi của KLTN
- Đối với các KLTN xây dựng hệ thống, nội dung của chương này chỉ tập trung trình bày các công cụ/công nghệ sử dụng (không đi sâu lý thuyết/ thuật toán) thì có thể đổi tên tiêu đề thành “Nền tảng và công nghệ sử dụng”

Chương 3

Phương pháp đề xuất

Đối với các KLTN giải quyết bài toán nghiên cứu:

- Tiêu đề của chương thường là “Phương pháp đề xuất/Mô hình đề xuất cho bài toán XYZ”.
- Chương này cần trình bày được:
 - Tổng quan phương pháp/Kiến trúc tổng thể
 - Mô hình/thuật toán/phương pháp chi tiết
 - Cần lý giải được vì sao giải quyết bài toán như vậy, phân tích ưu, nhược điểm

Đối với các KTLN xây dựng hệ thống:

- Tiêu đề của chương thường là “Phân tích và thiết kế hệ thống XYZ”.
- Chương này cần trình bày được:
 - Phân tích yêu cầu
 - Kiến trúc tổng quan của hệ thống
 - Thiết kế hệ thống chi tiết: Biểu đồ ca sử dụng, các biểu đồ tuần tự, biểu đồ luồng hoạt động, biểu đồ lớp cho các ca sử dụng chính
 - Thiết kế CSDL

Lưu ý:

- **Không** đưa các bảng biểu/hình ảnh không liên quan vào KLTN
- Tiêu đề Bảng đặt trên bảng, tiêu đề Hình đặt dưới hình
- Toàn bộ hình ảnh, bảng biểu phải được tham chiếu và giải thích rõ ràng. **Không** chấp nhận các KLTN với các mục chỉ có hình/bảng không có giải thích/mô tả/thảo luận.

- **Không** viết KLTN theo dạng “gạch đầu dòng” để đảm bảo rõ ràng và liên mạch trong việc giải thích và lập luận.

Chương 4

Thực nghiệm và đánh giá

Đối với các KLTN giải quyết bài toán nghiên cứu:

- Chương này thường có tiêu đề “Thực nghiệm và đánh giá”
- Các nội dung chính cần trình bày:
 - Câu hỏi nghiên cứu
 - Dữ liệu và thiết lập thực nghiệm
 - Các phương pháp đối sánh
 - Độ đo đánh giá
 - Kết quả thực nghiệm
 - Phân tích và thảo luận kết quả

Đối với các KTLN xây dựng hệ thống:

- Chương này thường có tiêu đề “Cài đặt, kiểm thử và triển khai hệ thống”
 - Các nội dung chính cần trình bày:
 - * Môi trường triển khai và cài đặt
 - * Kịch bản kiểm thử
 - * Kết quả kiểm thử
 - * Phân tích và thảo luận kết quả

Lưu ý: Sinh viên cần mô tả phần mình cài đặt, phân tách với phần reuse

Kết luận

Tóm tắt bài toán, giải pháp và các kết quả đạt được

Tài liệu tham khảo